

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- Halle los autovalores y los correspondientes autovectores a derecha e izquierda.
- Construya la matriz U que tiene a los autovectores a izquierda como filas y la matriz V que tiene a los autovectores a derecha como columnas, y verifique que $UV = I$ y que UAV es diagonal.
- Halle la norma espectral de A .
- Muestre que A no es normal.

Problema 2: Diagonalice la matriz A , y escriba el vector x en la base donde A es diagonal, para

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -i \\ 0 & 0 & 0 & i & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Problema 3: Halle la forma canónica de Jordan de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Problema 4: Suponga que A tiene una descomposición de Schur $A = UTU^\dagger$.

- Muestre que para cualquier polinomio p vale que $p(A) = Up(T)U^\dagger$.
- Discuta por qué calcular $p(T)$ es más fácil que calcular $p(A)$. ¿Cómo luce $p(T)$?
- Si A es normal, es decir si $A^\dagger A = AA^\dagger$, muestre que T es diagonal y que A es unitariamente diagonalizable. Muestre también que una matriz puede ser diagonalizable sin ser normal.

Problema 5: Demuestre las siguientes identidades vectoriales en coordenadas cartesianas:

- $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$;
- $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$;
- $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$;

d) $\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}.$

Problema 6: Considere el espacio T_2^0 de tensores dos veces covariantes sobre V ($\dim(V) = 3$), y los subespacios S de tensores simétricos y A de tensores antisimétricos.

- Proponga una base para T_2^0 en términos de la base $\{\vec{e}^i\}$ de V^* , y escriba explícitamente sus elementos.
- Escriba explícitamente los elementos de las correspondientes bases de S y A . ¿Cuántos elementos tiene cada una?

Problema 7: Muestre que en coordenadas arbitrarias

$$\epsilon^{ijk} \epsilon_{klm} = \delta_l^i \delta_m^j - \delta_m^i \delta_l^j.$$

Ayuda: muestre primero que en coordenadas Cartesianas ortonormales, donde los índices pueden subirse y bajarse arbitrariamente, $\epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$, usando todas las simetrías disponibles para trabajar menos; luego suba los índices que correspondan, transforme a coordenadas arbitrarias y verifique la cancelación de pesos en el lado izquierdo.

Problema 8: Determine el caracter tensorial (rango, tipo y peso) de las siguientes entidades:

- La densidad de carga eléctrica de un cuerpo extenso, tomando en cuenta que la carga eléctrica total es un escalar.
- La densidad de masa de un cuerpo extenso, tomando en cuenta que la masa total es un escalar.
- El momento cuadrupolar eléctrico de un cuerpo puntual, tomando en cuenta que la energía electrostática de un cuadrupolo es un escalar, y que el campo eléctrico es un vector (determine su tipo).
- El “tensor de inercia” de un cuerpo rígido, tomando en cuenta que la energía cinética de rotación es un escalar, y que la velocidad angular es un *pseudovector* (densidad vectorial).

Problema 9: Considere la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en $\mathbb{R}^3$.

- Parametrice S y construya la métrica inducida.
- Calcule el diferencial de área escalar y el área del parche $x, y \in [-\pi, \pi]$.
- Calcule la longitud de la curva $x = y$, $z = \cos x \cos y$ desde $x = -\pi$ hasta $x = \pi$.

Problema 10: En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) :

- Construya la métrica, los factores de escala y el diferencial de volumen.
- Calcule los símbolos de Christoffel (conexión de Levi-Civita).
- Escriba las expresiones del gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en términos de componentes físicas.

Problema 11: El potencial electrostático de un dipolo $\vec{p} = p\hat{z}$ colocado en el origen, es $\varphi = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2}$ en coordenadas esféricas. Calcule $\vec{E} = -\nabla\varphi$, $\nabla \times \vec{E}$ y $\nabla \cdot \vec{E}$ en esféricas.

Problema 12: Considere coordenadas esferoidales proladas

$$x = a \sinh \mu \sin \nu \cos \phi, \quad y = a \sinh \mu \sin \nu \sin \phi, \quad z = a \cosh \mu \cos \nu.$$

- Muestre que son ortogonales y describa las superficies coordenadas.
- Calcule los factores de escala.
- Obtenga las fórmulas del gradiente, divergencia, rotor y laplaciano en componentes físicas.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Verifique que en coordenadas esféricas se cumple $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$ y $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$.

Problema 14: Demuestre que si A_{ij} es antisimétrico y S_{ij} es simétrico, entonces $A_{ij}S^{ij} = 0$. Muestre además que todo tensor de rango 2 se descompone en suma de su parte simétrica y antisimétrica.

Problema 15: Muestre que el operador identidad $\mathcal{I} : V \rightarrow V$ corresponde al tensor $I = \delta_j^i \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}^j$ y calcule $\text{Tr}(I)$.

Problema 16: Dado un tensor $T = T_{ijk} \vec{e}^i \otimes \vec{e}^j \otimes \vec{e}^k$, ¿es cierto que $T_{ijk} = T_{\{ijk\}} + T_{[ijk]}$? Justifique.

Problema 17: Demuestre que el producto tensorial de dos densidades tensoriales de pesos p_1 y p_2 es una densidad tensorial de peso $p_1 + p_2$.

Problema 18: El potencial vector de un dipolo magnético $\vec{m} = m\hat{z}$ ubicado en el origen es $\vec{A} = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{1}{r^3} \hat{\phi}$ en coordenadas esféricas. Calcule $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ y $\nabla \cdot \vec{B}$ en esféricas.

Problema 19: Encuentre los autovalores y autovectores de las matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Problema 20: Calcule la métrica inducida en la esfera $r = R$ a partir de la métrica euclídea en $\mathbb{R}^3$ en coordenadas esféricas.

Problema 21: Demuestre que $\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{G} - \vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G})$ en coordenadas cartesianas y verifíquelo en esféricas.

Problema 22: Halle la forma canónica de Jordan de $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Soluciones

Problema 1

- Autovalores y autovectores a derecha e izquierda. Primero, calculamos los autovalores (λ) resolviendo la ecuación característica $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$$

Los autovalores son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$. Ahora hallamos los autovectores a derecha; los usuales, representados como vectores columna $\mathbf{v}$, tales que $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$: Para $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies y = 0$$

Eliendo $x = 1$, obtenemos el autovector a derecha: $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Para $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -x + 2y = 0 \implies x = 2y$$

Eliendo $y = 1$, obtenemos el autovector a derecha: $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Luego, hallamos los autovectores a izquierda representados como vectores fila $\mathbf{u}$, tales que $\mathbf{u}\mathbf{A} = \lambda\mathbf{u}$: Para $\lambda_1 = 1$:

$$(u_x \quad u_y) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0 \quad 0) \implies 2u_x + u_y = 0 \implies u_y = -2u_x$$

Eliendo $u_x = 1$, obtenemos el autovector a izquierda: $\mathbf{u}_1 = (1 \quad -2)$. Para $\lambda_2 = 2$:

$$(u_x \quad u_y) \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (0 \quad 0) \implies -u_x = 0 \implies u_x = 0$$

Eliendo $u_y = 1$, obtenemos el autovector a izquierda: $\mathbf{u}_2 = (0 \quad 1)$. Nota: Los autovectores a izquierda y derecha asociados a distintos autovalores son ortogonales, y los hemos normalizado de manera tal que $\mathbf{u}_i \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$. Esto nos facilita el siguiente paso.

- Construcción de matrices y verificación. Construimos $\mathbf{V}$ con los autovectores a derecha como columnas, y $\mathbf{U}$ con los autovectores a izquierda como filas:

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificamos que $\mathbf{UV} = \mathbf{I}$:

$$\mathbf{UV} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(1) + (-2)(0) & 1(2) + (-2)(1) \\ 0(1) + 1(0) & 0(2) + 1(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}$$

Esto demuestra que $\mathbf{U} = \mathbf{V}^{-1}$. Verificamos que $\mathbf{UAV}$ es diagonal: Primero calculamos $\mathbf{AV}$:

$$\mathbf{AV} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ahora multiplicamos por $\mathbf{U}$ por la izquierda:

$$\mathbf{U}(\mathbf{AV}) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(1) + 0 & 1(4) - 2(2) \\ 0 + 0 & 0(4) + 1(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

El resultado es, efectivamente, la matriz diagonal compuesta por los autovalores $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 2$.

- Norma espectral de A . La norma espectral de una matriz, también denotada como norma 2, $\|A\|_2$, se define como la raíz cuadrada del mayor autovalor de la matriz $A^T A$. Calculamos $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

Hallamos los autovalores de esta nueva matriz (μ):

$$\det \begin{pmatrix} 1-\mu & 2 \\ 2 & 8-\mu \end{pmatrix} = (1-\mu)(8-\mu) - 4 = \mu^2 - 9\mu + 8 - 4 = \mu^2 - 9\mu + 4 = 0$$

Usando la fórmula resolvente cuadrática:

$$\mu = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 4(1)(4)}}{2} = \frac{9 \pm \sqrt{65}}{2}$$

El mayor autovalor es $\mu_{\max} = \frac{9+\sqrt{65}}{2}$. Por lo tanto, la norma espectral de A es:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\frac{9 + \sqrt{65}}{2}} \approx 2,92$$

- Mostrar que A no es normal. Una matriz es normal si y solo si conmuta con su traspuesta. Es decir, $A^T A = A A^T$. Ya tenemos $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$. Ahora calculamos $A A^T$:

$$A A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 & 0+4 \\ 0+4 & 0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Como $A^T A \neq A A^T$, queda demostrado que A no es una matriz normal.

Problema 2

- Diagonalización de la matriz A . Notemos que la matriz A es hermítica ($A^\dagger = A$) y tiene una estructura diagonal por bloques:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & A_3 \end{pmatrix}$$

Podemos diagonalizar cada bloque por separado para hallar los 5 autovalores y autovectores. Bloque 1 (2×2 superior izquierdo):

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

¡Es la matriz de Pauli σ_y !. Ecuación característica:

$$\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

Autovector para $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -x - iy = 0 \implies x = -iy$$

Vector normalizado:

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

Autovector para $\lambda_2 = -1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x - iy = 0 \implies x = iy$$

Vector normalizado:

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

Bloque 2 (1×1 central):

$$A_2 = (3)$$

Es trivial. $\lambda_3 = 3$, con autovector $\mathbf{v}_3 = (1)$. Bloque 3 (2×2 inferior derecho):

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

Ecuación característica:

$$(1 - \lambda)^2 - 1 = 0 \implies 1 - \lambda = \pm 1 \implies \lambda_4 = 0, \lambda_5 = 2$$

Autovector para $\lambda_4 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x = iy$$

Vector normalizado:

$$\mathbf{v}_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

Autovector para $\lambda_5 = 2$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x = -iy$$

Vector normalizado:

$$\mathbf{v}_5 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la matriz diagonal D , con los autovalores en la diagonal principal, es:

$$D = \text{diag}(1, -1, 3, 0, 2)$$

- Expresar el vector $\mathbf{x}$ en la nueva base. Extrapolando los vectores hallados a $\mathbb{C}^5$, nuestra nueva base ortonormal $B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4, \mathbf{u}_5\}$ es: $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i, 0, 0, 0)^T$ $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i, 0, 0, 0)^T$ $\mathbf{u}_3 = (0, 0, 1, 0, 0)^T$ $\mathbf{u}_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 0, 0, 1, -i)^T$ $\mathbf{u}_5 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 0, 0, 1, i)^T$. Como la base es ortonormal (porque A es hermítica), las componentes c_j del vector $\mathbf{x}$ en esta nueva base se calculan simplemente proyectando con el producto interno canónico complejo:

$$c_j = \mathbf{u}_j^\dagger \mathbf{x}$$

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i, 0, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - ia)$$

$$c_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i, 0, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + ia)$$

$$c_3 = (0, 0, 1, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix} = i$$

$$c_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 0, 0, 1, i) \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(b - i)$$

$$c_5 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 0, 0, 1, -i) \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ i \\ b \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(b + i)$$

El vector x escrito en la base donde A es diagonal es la matriz columna de estas componentes:

$$x' = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - ia) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + ia) \\ i \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(b - i) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(b + i) \end{pmatrix}$$

Problema 3

El objetivo es encontrar la forma canónica de Jordan para la matriz dada:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Identificación de autovalores: Al ser A una matriz triangular superior, sus autovalores se encuentran en la diagonal. Vemos que el único autovalor es $\lambda = 2$, con multiplicidad algebraica $\mu = 6$.
- Análisis de la matriz nilpotente $N = A - 2$: Para determinar el tamaño y cantidad de los bloques de Jordan, necesitamos estudiar el núcleo (o *kernel*) de las potencias de la matriz N :

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos el rango de N viendo sus filas linealmente independientes. Las filas 1, 2, 3 y 5 son claramente independientes, mientras que la fila 4 es una combinación lineal de la 2 y la 5. Por lo tanto, $\text{Rango}(N) = 4$. La nulidad (dimensión del núcleo) nos da la cantidad de bloques de Jordan: $6 - 4 = 2$ bloques.

- Potencias sucesivas de N : Ahora calculamos N^2 :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Analizando las filas, solo hay 2 linealmente independientes (la 2 y la 3, por ejemplo). $\text{Rango}(N^2) = 2 \implies \text{Nulidad}(N^2) = 4$.

Calculamos N^3 :

$$N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Evidentemente, el $\text{Rango}(N^3) = 1 \implies \text{Nulidad}(N^3) = 5$.

Calculamos N^4 :

$$N^4 = 0 \implies \text{Rango}(N^4) = 0 \implies \text{Nulidad}(N^4) = 6.$$

- Estructura de los bloques de Jordan: Sea $d_k = \text{Nulidad}(N^k) - \text{Nulidad}(N^{k-1})$ la cantidad de bloques de tamaño mayor o igual a k . * $d_1 = 2 - 0 = 2$ * $d_2 = 4 - 2 = 2$ * $d_3 = 5 - 4 = 1$ * $d_4 = 6 - 5 = 1$ * $d_5 = 6 - 6 = 0$

La cantidad de bloques de tamaño exactamente k es $m_k = d_k - d_{k+1}$: * Bloques de tamaño 4: $m_4 = 1 - 0 = 1$ * Bloques de tamaño 3: $m_3 = 1 - 1 = 0$ * Bloques de tamaño 2: $m_2 = 2 - 1 = 1$ * Bloques de tamaño 1: $m_1 = 2 - 2 = 0$

En conclusión, tenemos un bloque de 4×4 y un bloque de 2×2 . La forma canónica de Jordan es:

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Problema 4

Partimos de que A tiene una descomposición de Schur $A = UTU^\dagger$.

a) Mostrar que $p(A) = Up(T)U^\dagger$ para cualquier polinomio p .

- Caso bas: Para $k = 0$, $A^0 = I$. Como U es unitaria ($UU^\dagger = I$), tenemos $UT^0U^\dagger = UIU^\dagger = I$.
- Potencia k -ésima: Calculamos A^k :

$$A^k = (UTU^\dagger)^k = (UTU^\dagger)(UTU^\dagger) \dots (UTU^\dagger)$$

Por la propiedad unitaria, los términos internos $U^\dagger U$ se cancelan (son iguales a I), resultando en:

$$A^k = UT^kU^\dagger$$

- Generalización a polinomios: Sea $p(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$. Evaluando en A :

$$p(A) = \sum_{k=0}^n c_k A^k = \sum_{k=0}^n c_k (UT^kU^\dagger) = U \left(\sum_{k=0}^n c_k T^k \right) U^\dagger = Up(T)U^\dagger$$

Lo cual demuestra la proposición.

b) ¿Por qué calcular $p(T)$ es más fácil que calcular $p(A)$ y cómo luce $p(T)$?

- ¿Por qué es más fácil? En la descomposición de Schur, T es una matriz triangular superior. Calcular potencias (y multiplicaciones) de matrices triangulares requiere muchas menos operaciones aritméticas (flops) que operar con matrices llenas como A . Además, las matrices triangulares son numéricamente más estables para este tipo de operaciones.
- ¿Cómo luce $p(T)$? La matriz $p(T)$ será también una matriz triangular superior. Una propiedad clave de las matrices triangulares es que los elementos de su diagonal son los autovalores de la matriz original (es decir, $T_{ii} = \lambda_i$). Al aplicar el polinomio, los elementos de la diagonal de $p(T)$ serán simplemente las evaluaciones escalares $p(\lambda_i)$.

c) Matrices normales y diagonalización.

- Mostrar que si A es normal, T es diagonal y A es unitariamente diagonalizable. Sabiendo que A es normal, se cumple $A^\dagger A = AA^\dagger$. Reemplazamos la descomposición de Schur:

$$A^\dagger A = (UTU^\dagger)^\dagger (UTU^\dagger) = UT^\dagger U^\dagger UTU^\dagger = UT^\dagger T U^\dagger$$

$$AA^\dagger = (UTU^\dagger)(UTU^\dagger)^\dagger = UTU^\dagger UT^\dagger U^\dagger = UTT^\dagger U^\dagger$$

Igualando ambas expresiones y pre/post-multiplicando por $U^\dagger$ y U respectivamente, llegamos a:

$$T^\dagger T = TT^\dagger$$

Esto significa que T también es normal. El único modo de que una matriz triangular superior conmute con su conjugada transpuesta (que es triangular inferior) es que sus elementos fuera de la diagonal sean estrictamente nulos. Por lo tanto, T es diagonal. Como T es diagonal y U es unitaria, la descomposición de Schur $A = UTU^\dagger$ resulta ser, por definición, una diagonalización unitaria.

- Mostrar que una matriz puede ser diagonalizable sin ser normal. Para demostrarlo, basta con un contraejemplo sencillo. Consideremos la matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Es diagonalizable: Sus autovalores son 1 y 2 (están en la diagonal). Al ser distintos, la matriz tiene autovectores linealmente independientes y, por ende, es diagonalizable.
- No es normal. Calculamos los productos:

$$M^\dagger M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$MM^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Como $M^\dagger M \neq MM^\dagger$, la matriz no es normal.

Problema 5

Lo más elegante e instructiva es utilizar la notación de índices (con el convenio de suma de Einstein) y las propiedades del símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk} y la delta de Kronecker δ_{ij} . Trabajaremos en coordenadas cartesianas, donde el operador nabla en su componente i -ésima se escribe como $\nabla_i = \partial_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$.

- a) Demostrar que $\nabla(\phi\psi) = \phi\nabla\psi + \psi\nabla\phi$.

Evaluamos la componente i -ésima del gradiente aplicado al producto de dos campos escalares ϕ y ψ :

$$[\nabla(\phi\psi)]_i = \partial_i(\phi\psi)$$

Aplicando la regla del producto habitual para derivadas parciales:

$$\partial_i(\phi\psi) = (\partial_i\phi)\psi + \phi(\partial_i\psi)$$

Reordenando los términos para que coincidan con la notación vectorial estándar:

$$[\nabla(\phi\psi)]_i = \psi(\partial_i\phi) + \phi(\partial_i\psi) = \psi[\nabla\phi]_i + \phi[\nabla\psi]_i$$

Como esta igualdad se cumple para cada componente i , la identidad vectorial queda demostrada:

$$\nabla(\phi\psi) = \psi\nabla\phi + \phi\nabla\psi$$

- b) Demostrar que $\nabla \times (\phi\vec{F}) = (\nabla\phi) \times \vec{F} + \phi(\nabla \times \vec{F})$.

Escribimos la componente i -ésima del rotor usando el símbolo de Levi-Civita:

$$[\nabla \times (\phi\vec{F})]_i = \epsilon_{ijk}\partial_j(\phi F_k)$$

Nuevamente, aplicamos la regla del producto para la derivada ∂_j :

$$\epsilon_{ijk}\partial_j(\phi F_k) = \epsilon_{ijk}[(\partial_j\phi)F_k + \phi(\partial_j F_k)]$$

Distribuimos el símbolo ϵ_{ijk} :

$$\begin{aligned} &= \epsilon_{ijk}(\partial_j\phi)F_k + \epsilon_{ijk}\phi(\partial_j F_k) \\ &= \epsilon_{ijk}(\partial_j\phi)F_k + \phi[\epsilon_{ijk}\partial_j F_k] \end{aligned}$$

Reconocemos las expresiones para el producto cruz y el rotor en notación de índices:

- $\epsilon_{ijk}(\partial_j \phi)F_k$ es la componente i de $(\nabla \phi) \times \vec{F}$.
- $\epsilon_{ijk}\partial_j F_k$ es la componente i de $\nabla \times \vec{F}$.

Por lo tanto:

$$[\nabla \times (\phi \vec{F})]_i = [(\nabla \phi) \times \vec{F}]_i + \phi[\nabla \times \vec{F}]_i$$

Lo que demuestra la identidad vectorial.

- c) Demostrar que $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$.

Escribimos la divergencia de un rotor en notación de índices:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = \partial_i [\nabla \times \vec{F}]_i = \partial_i (\epsilon_{ijk} \partial_j F_k)$$

Como las derivadas parciales conmutan (Teorema de Clairaut/Schwarz para campos suficientemente suaves), el operador $\partial_i \partial_j$ es simétrico respecto al intercambio de los índices i y j . Por otro lado, el símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk} es antisimétrico respecto al intercambio de los mismos índices ($\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{jik}$).

$$\partial_i \partial_j F_k \epsilon_{ijk} = \frac{1}{2} (\partial_i \partial_j + \partial_j \partial_i) F_k \epsilon_{ijk} = 0$$

La contracción de un tensor simétrico con uno antisimétrico siempre da cero. Por lo tanto:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

- d) Demostrar que $\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}$.

Evaluamos la componente i -ésima de este “rotor del rotor”:

$$[\nabla \times (\nabla \times \vec{F})]_i = \epsilon_{ijk} \partial_j [\nabla \times \vec{F}]_k$$

Reemplazamos la componente k del rotor interior por su definición con un nuevo par de índices mudos (por ejemplo, l y m):

$$= \epsilon_{ijk} \partial_j (\epsilon_{klm} \partial_l F_m)$$

Agrupamos los símbolos de Levi-Civita. Recordando que $\epsilon_{klm} = \epsilon_{lmk}$ (permutación cíclica):

$$= \epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} \partial_j \partial_l F_m = \epsilon_{kij} \epsilon_{klm} \partial_j \partial_l F_m$$

Utilizamos la fundamental identidad de contracción del producto de dos Levi-Civita:

$$\epsilon_{kij} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$$

Sustituimos esto en nuestra ecuación:

$$= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) \partial_j \partial_l F_m$$

Distribuimos y aplicamos las deltas de Kronecker (que simplemente renombran los índices):

$$\begin{aligned} &= \delta_{il} \delta_{jm} \partial_j \partial_l F_m - \delta_{im} \delta_{jl} \partial_j \partial_l F_m \\ &= \partial_j \partial_i F_j - \partial_j \partial_j F_i \end{aligned}$$

Ahora, reordenamos las derivadas en el primer término (conmutan) e identificamos las operaciones vectoriales en ambos términos:

- $\partial_j \partial_i F_j = \partial_i (\partial_j F_j) = \partial_i (\nabla \cdot \vec{F}) = [\nabla (\nabla \cdot \vec{F})]_i$
- $\partial_j \partial_j F_i = \nabla^2 F_i = [\nabla^2 \vec{F}]_i$

Ensamblando el resultado final:

$$[\nabla \times (\nabla \times \vec{F})]_i = [\nabla (\nabla \cdot \vec{F})]_i - [\nabla^2 \vec{F}]_i$$

Demostrando así la identidad deseada.

Problema 6

El espacio T_2^0 es el espacio de los tensores dos veces covariantes (es decir, tensores de tipo $(0, 2)$) sobre un espacio vectorial V de dimensión 3. Estos tensores toman dos vectores de V y devuelven un escalar, por lo que se construyen a partir del producto tensorial del espacio dual V^* .

a) Base para T_2^0 y sus elementos explícitos.

Dado que el tensor de rango 2 se forma por el producto tensorial de elementos del espacio dual, una base para T_2^0 se construye tomando todos los posibles productos tensoriales cruzados de los vectores de la base $\{\vec{e}^i\}$ de V^* .

La base del espacio T_2^0 está dada por el conjunto:

$$B = \{\vec{e}^i \otimes \vec{e}^j\}_{i,j=1}^3$$

Como los índices i y j varían independientemente entre 1 y 3, la dimensión total de este espacio es $3 \times 3 = 9$. Los 9 elementos explícitos de esta base son:

- a) $\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^1$
- b) $\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^2$
- c) $\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^3$
- d) $\vec{e}^2 \otimes \vec{e}^1$
- e) $\vec{e}^2 \otimes \vec{e}^2$
- f) $\vec{e}^2 \otimes \vec{e}^3$
- g) $\vec{e}^3 \otimes \vec{e}^1$
- h) $\vec{e}^3 \otimes \vec{e}^2$
- i) $\vec{e}^3 \otimes \vec{e}^3$

Cualquier tensor $T \in T_2^0$ se puede escribir como una combinación lineal de estos elementos: $T = T_{ij} \vec{e}^i \otimes \vec{e}^j$.

b) Bases para los subespacios S (simétrico) y A (antisimétrico).

Cualquier tensor de segundo rango se puede descomponer unívocamente en una parte totalmente simétrica y una totalmente antisimétrica.

- Subespacio S (Tensores Simétricos). Un tensor es simétrico si sus componentes cumplen $S_{ij} = S_{ji}$. Para construir una base de este subespacio, agrupamos los elementos de la base original en combinaciones lineales simétricas.

La base de S está formada por los productos tensoriales simétricos (a veces denotados con el producto $\vee$). Los elementos explícitos son:

- Términos diagonales ($i = j$):

- ◊ $\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^1$
- ◊ $\vec{e}^2 \otimes \vec{e}^2$
- ◊ $\vec{e}^3 \otimes \vec{e}^3$
- Términos cruzados simetrizados ($i < j$):
 - ◊ $\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^2 + \vec{e}^2 \otimes \vec{e}^1$
 - ◊ $\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^3 + \vec{e}^3 \otimes \vec{e}^1$
 - ◊ $\vec{e}^2 \otimes \vec{e}^3 + \vec{e}^3 \otimes \vec{e}^2$
- Cantidad de elementos de S : Contando los elementos listados arriba, vemos que la base tiene 6 elementos. En general, para dimensión n , la dimensión del subespacio simétrico es $\frac{n(n+1)}{2}$.
- Subespacio A (Tensores Antisimétricos). Un tensor es antisimétrico si sus componentes cumplen $A_{ij} = -A_{ji}$. Para construir esta base, usamos combinaciones lineales antisimétricas de la base original (productos cuña o exteriores, $\wedge$). Notemos que los términos diagonales se anulan al antisimetrizar ($\vec{e}^i \otimes \vec{e}^i - \vec{e}^i \otimes \vec{e}^i = 0$).

Los elementos explícitos de la base de A son exclusivamente los términos cruzados antisimetrizados ($i < j$):

- $\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^2 - \vec{e}^2 \otimes \vec{e}^1$
- $\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^3 - \vec{e}^3 \otimes \vec{e}^1$
- $\vec{e}^2 \otimes \vec{e}^3 - \vec{e}^3 \otimes \vec{e}^2$

Cantidad de elementos de A : La base tiene 3 elementos. En general, para dimensión n , la dimensión del subespacio antisimétrico es $\frac{n(n-1)}{2}$.

Como cierre o comprobación (ideal para mencionarle a los chicos en clase), la suma de las dimensiones de ambos subespacios es directa: $\dim(S) + \dim(A) = 6 + 3 = 9$, lo que recupera exactamente la dimensión del espacio tensorial completo T_2^0 .

Problema 7

Se nos pide demostrar que en coordenadas arbitrarias se cumple:

$$\epsilon^{ijk} \epsilon_{klm} = \delta_l^i \delta_m^j - \delta_m^i \delta_l^j$$

Siguiendo la sugerencia, lo dividiremos en tres pasos lógicos:

- Paso 1: Demostración en coordenadas cartesianas ortonormales. En coordenadas cartesianas, la métrica es euclídea ($g_{ij} = \delta_{ij}$), por lo que no hay distinción numérica entre índices covariantes y contravariantes. Trabajaremos todo abajo para simplificar. Queremos probar que:

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}$$

Aprovecharemos las simetrías:

- El lado izquierdo (LHS) es antisimétrico frente al intercambio de $i \leftrightarrow j$ (por el primer Levi-Civita) y de $l \leftrightarrow m$ (por el segundo).
- El lado derecho (RHS) exhibe exactamente las mismas antisimetrías.

Debido a esto, solo necesitamos analizar los casos fundamentales para los índices i, j, l, m :

- Caso A: Índices repetidos en el mismo símbolo (ej. $i = j$). El LHS es trivialmente 0 porque $\epsilon_{iik} = 0$. El RHS queda $\delta_{il} \delta_{im} - \delta_{im} \delta_{il} = 0$. ¡Coincide!

- Caso B: Pares de índices distintos. Para que el LHS sea distinto de cero en la sumatoria sobre k , los pares (i, j) y (l, m) deben estar formados por los mismos dos números (los que sobran de k). Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $\{i, j\} = \{1, 2\}$. Esto fuerza a que $k = 3$.
 - Subcaso B1 ($i = l = 1, j = m = 2$):
 LHS = $\epsilon_{123}\epsilon_{312}$.
 Por permutación cíclica, $\epsilon_{312} = \epsilon_{123} = 1$.
 LHS = $(1)(1) = 1$.
 RHS = $\delta_{11}\delta_{22} - \delta_{12}\delta_{21} = (1)(1) - (0)(0) = 1$.
 ¡Coincide!
 - Subcaso B2 ($i = m = 1, j = l = 2$):
 LHS = $\epsilon_{123}\epsilon_{321}$.
 Como $\epsilon_{321} = -1$, LHS = $(1)(-1) = -1$.
 RHS = $\delta_{12}\delta_{21} - \delta_{11}\delta_{22} = (0)(0) - (1)(1) = -1$.
 ¡Coincide!

Como comprobamos todos los casos independientes aprovechando las simetrías, la identidad queda demostrada en coordenadas cartesianas.

- Paso 2: Subir los índices en cartesianas. En nuestro sistema cartesiano ortonormal, subir un índice con la métrica (que es la matriz identidad) no altera los valores de las componentes. Es decir, $\delta_{il} = \delta_l^i$ y $\epsilon_{ijk} = \epsilon^{ijk}$. Por lo tanto, la ecuación demostrada en el paso anterior se puede reescribir trivialmente en su forma mixta:

$$\epsilon^{ijk}\epsilon_{klm} = \delta_l^i\delta_m^j - \delta_m^i\delta_l^j$$

- Paso 3: Transformación a coordenadas arbitrarias y cancelación de pesos. Ahora invocamos el poderoso principio de covariancia y el análisis de densidades tensoriales.

Definamos un objeto geométrico que sea la diferencia entre ambos lados de nuestra ecuación:

$$T_{lm}^{ij} = \epsilon^{ijk}\epsilon_{klm} - (\delta_l^i\delta_m^j - \delta_m^i\delta_l^j)$$

Analicemos el carácter tensorial de cada término:

- La delta de Kronecker δ_b^a es el tensor identidad, que es un tensor absoluto (o de peso $W = 0$) de tipo (1,1) en cualquier sistema de coordenadas. El producto de deltas da un tensor absoluto de tipo (2,2).
- El símbolo de Levi-Civita covariante ϵ_{klm} no es un tensor absoluto, sino una densidad tensorial de peso $W = -1$.
- El símbolo de Levi-Civita contravariante ϵ^{ijk} es una densidad tensorial de peso $W = +1$.
- Por lo tanto, al multiplicar $\epsilon^{ijk}\epsilon_{klm}$, los pesos se suman: $W_{total} = (+1) + (-1) = 0$.

El producto $\epsilon^{ijk}\epsilon_{klm}$ es, en consecuencia, un tensor absoluto (peso nulo) de tipo (2,2).

Dado que todos los términos que componen a T_{lm}^{ij} son tensores absolutos de tipo (2,2), T_{lm}^{ij} es un tensor absoluto. En el Paso 2 demostramos que las componentes de este tensor son todas nulas ($T_{lm}^{ij} = 0$) en un sistema de coordenadas específico (el cartesiano ortonormal). Una de las propiedades fundamentales del cálculo tensorial dicta que si un tensor absoluto es nulo en un sistema de coordenadas, entonces es nulo en cualquier sistema de coordenadas arbitrarias.

Por lo tanto, $T_{lm}^{ij} = 0 \implies \epsilon^{ijk}\epsilon_{klm} = \delta_l^i\delta_m^j - \delta_m^i\delta_l^j$ vale universalmente. ¡C.Q.D!

Problema 8

Este es un ejercicio fundamental para entender cómo se transforman las cantidades físicas bajo cambios de coordenadas y por qué es importante distinguir entre tensores y densidades tensoriales.

Para resolver esto, recordemos la convención estándar del peso tensorial (W): si bajo un cambio de coordenadas $x \rightarrow x'$ una cantidad adquiere un factor del jacobiano $J = \det(\partial x' / \partial x)$ elevado a la potencia $-W$ (o $|J|^{-W}$), decimos que tiene peso W . Un tensor "verdadero" (escalar, vector, etc.) tiene peso $W = 0$.

- La densidad de carga eléctrica de un cuerpo extenso.
 - Análisis: Sabemos que la carga total Q es un invariante (un escalar verdadero, rango 0, tipo (0,0), peso $W = 0$). La carga se calcula integrando la densidad sobre el volumen: $Q = \int \rho d^3x$.
 - Bajo un cambio de coordenadas, el elemento de volumen se transforma con el jacobiano: $d^3x' = J d^3x$ (asumiendo transformaciones que preservan orientación, por lo que actúa como si tuviera peso -1).
 - Para que la integral Q se mantenga invariante (peso 0), la densidad ρ debe contrarrestar exactamente el factor del volumen, es decir, debe transformarse como $\rho' = J^{-1}\rho$.
 - Conclusión: La densidad de carga eléctrica ρ es una densidad escalar.
 - Rango: 0
 - Tipo: (0,0)
 - Peso: +1
- La densidad de masa de un cuerpo extenso.
 - Análisis: El razonamiento es exactamente idéntico al de la densidad de carga eléctrica. La masa total $M = \int \rho_m d^3x$ es un escalar invariante, por lo que la densidad de masa debe compensar la transformación del elemento de volumen.
 - Conclusión: La densidad de masa ρ_m es también una densidad escalar.
 - Rango: 0
 - Tipo: (0,0)
 - Peso: +1
- El momento cuadrupolar eléctrico de un cuerpo puntual.
 - Análisis: La energía de interacción de un cuadrupolo con un campo externo está dada por $U = \frac{1}{6} \sum Q^{ij} \partial_i E_j$.
 - Primero, determinemos el tipo del campo eléctrico $\vec{E}$. Como el campo deriva de un potencial escalar ($\vec{E} = -\nabla\phi$), y el gradiente de un escalar natural produce un covector (sus componentes se transforman con la matriz jacobiana inversa), $\vec{E}$ es un tensor tipo (0,1).
 - La derivada espacial del campo $\partial_i E_j$ añade otro índice covariante, convirtiéndolo en un tensor de tipo (0,2).
 - Dado que la energía electrostática U es un escalar verdadero (rango 0, tipo (0,0), peso 0), la contracción de Q con $\partial_i E_j$ debe anular completamente los índices y el peso.
 - Conclusión: Para cancelar los dos índices covariantes (abajo) de $\partial_i E_j$, el momento cuadrupolar debe tener dos índices contravariantes (arriba). Como el campo y la energía no son densidades, el peso es cero.
 - Rango: 2

- Tipo: (2,0) (tensor dos veces contravariante)
- Peso: 0
- El “tensor de inercia” de un cuerpo rígido.
 - Análisis: La energía cinética de rotación está dada por la expresión $T = \frac{1}{2}I_{ij}\omega^i\omega^j$. El enunciado nos indica que T es un escalar verdadero (peso 0) y que la velocidad angular $\vec{\omega}$ es un pseudovector o densidad vectorial.
 - Como $\vec{\omega}$ es una densidad vectorial, tiene tipo (1,0) (un índice contravariante) y, convencionalmente, un peso $W = +1$.
 - En el producto $\omega^i\omega^j$, tenemos un objeto de tipo (2,0) y un peso combinado de $+1+1 = +2$.
 - Para que la contracción final $I_{ij}\omega^i\omega^j$ resulte en un escalar verdadero de peso 0, el tensor de inercia I_{ij} debe compensar tanto los índices como el peso. Necesita dos índices covariantes para contraerse con los contravariantes de ω , y debe tener un peso de -2 .
 - Conclusión: El tensor de inercia I_{ij} es una capacidad tensorial (tensor con peso negativo).
 - Rango: 2
 - Tipo: (0,2) (tensor dos veces covariante)
 - Peso: -2

Problema 9

El Problema 9 es una excelente aplicación de la geometría diferencial de superficies (parametrización, métrica inducida, áreas y longitudes de arco).

- Parametrización y métrica inducida.

Como la superficie está dada explícitamente por una función $z = f(x, y)$, la forma más natural de parametrizarla es usar la parametrización de Monge, donde las coordenadas (x, y) sirven como nuestros parámetros (u, v) . El vector posición de un punto en la superficie es:

$$\vec{r}(x, y) = (x, y, \cos x \cos y)$$

Para encontrar la métrica inducida (también conocida como la Primera Forma Fundamental), calculamos los vectores tangentes a las líneas coordenadas:

- Derivada respecto a x : $\vec{e}_x = \frac{\partial \vec{r}}{\partial x} = (1, 0, -\sin x \cos y)$
- Derivada respecto a y : $\vec{e}_y = \frac{\partial \vec{r}}{\partial y} = (0, 1, -\cos x \sin y)$

Las componentes del tensor métrico covariante $g_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$ son:

- $g_{xx} = \vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = 1^2 + 0^2 + (-\sin x \cos y)^2 = 1 + \sin^2 x \cos^2 y$
- $g_{yy} = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = 0^2 + 1^2 + (-\cos x \sin y)^2 = 1 + \cos^2 x \sin^2 y$
- $g_{xy} = g_{yx} = \vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = (1)(0) + (0)(1) + (-\sin x \cos y)(-\cos x \sin y) = \sin x \cos x \sin y \cos y$

Por lo tanto, la métrica inducida en la base coordenada $\{dx, dy\}$ se escribe como:

$$ds^2 = (1 + \sin^2 x \cos^2 y)dx^2 + 2(\sin x \cos x \sin y \cos y)dxdy + (1 + \cos^2 x \sin^2 y)dy^2$$

O en forma matricial:

$$g = \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 x \cos^2 y & \sin x \cos x \sin y \cos y \\ \sin x \cos x \sin y \cos y & 1 + \cos^2 x \sin^2 y \end{pmatrix}$$

- Diferencial de área escalar y área del parche.

El diferencial de área escalar está dado por $dA = \sqrt{\det(g)} dx dy$. Calculamos el determinante de la matriz métrica:

$$\begin{aligned}\det(g) &= g_{xx}g_{yy} - (g_{xy})^2 \\ \det(g) &= (1 + \sin^2 x \cos^2 y)(1 + \cos^2 x \sin^2 y) - (\sin x \cos x \sin y \cos y)^2\end{aligned}$$

Desarrollando el producto:

$$\det(g) = 1 + \cos^2 x \sin^2 y + \sin^2 x \cos^2 y + (\sin^2 x \cos^2 y \cos^2 x \sin^2 y) - (\sin^2 x \cos^2 x \sin^2 y \cos^2 y)$$

Observamos que el término de cuarto orden se cancela exactamente con el cuadrado del término cruzado, dejándonos con:

$$\det(g) = 1 + \sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y$$

Entonces, el diferencial de área escalar es:

$$dA = \sqrt{1 + \sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y} dx dy$$

El área total del parche es la integral de este diferencial en la región dada:

$$A = \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{1 + \sin^2 x \cos^2 y + \cos^2 x \sin^2 y} dx dy$$

Nota pedagógica: Esta es una integral elíptica que no tiene solución analítica en términos de funciones elementales, por lo que dejarla expresada es el resultado esperado en este punto, a menos que utilicen software para integración numérica en el curso.

- Longitud de la curva.

La curva está definida por $x = y$. Podemos parametrizarla con un parámetro t tal que $x(t) = t$ e $y(t) = t$, con $t \in [-\pi, \pi]$. Sobre esta curva, los diferenciales son $dx = dt$ y $dy = dt$.

Sustituimos esto en nuestra métrica inducida ds^2 para encontrar el elemento de longitud de arco de la curva:

$$\begin{aligned}ds^2 &= g_{xx}(t, t)dt^2 + 2g_{xy}(t, t)dtdt + g_{yy}(t, t)dt^2 \\ ds^2 &= [(1 + \sin^2 t \cos^2 t) + 2(\sin t \cos t \sin t \cos t) + (1 + \cos^2 t \sin^2 t)] dt^2\end{aligned}$$

Agrupando términos semejantes:

$$ds^2 = (2 + 4 \sin^2 t \cos^2 t) dt^2$$

Usando la identidad trigonométrica $\sin(2t) = 2 \sin t \cos t$, notamos que $4 \sin^2 t \cos^2 t = \sin^2(2t)$.

$$ds^2 = (2 + \sin^2(2t))dt^2 \implies ds = \sqrt{2 + \sin^2(2t)} dt$$

Finalmente, la longitud de la curva L se calcula integrando ds a lo largo de los límites de t :

$$L = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2 + \sin^2(2t)} dt$$

Al igual que el área, esto corresponde a una integral elíptica de segunda especie que basta con dejar planteada.

Problema 10

Este es un clásico fundamental que establece las bases para trabajar en coordenadas esféricas, algo que los alumnos usarán en Electromagnetismo y Cuántica constantemente.

- Métrica, factores de escala y diferencial de volumen.

La transformación de coordenadas cartesianas a esféricas estándar (convención de física) es:

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

Calculando el diferencial exacto de la posición $d\vec{r} = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}$ y tomando el producto escalar $ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r}$, obtenemos el elemento de línea:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

A partir de esto, identificamos las componentes del tensor métrico g_{ij} (que es diagonal por ser un sistema ortogonal):

$$g_{rr} = 1, \quad g_{\theta\theta} = r^2, \quad g_{\phi\phi} = r^2 \sin^2 \theta$$

Los factores de escala se definen como $h_i = \sqrt{g_{ii}}$:

- $h_r = 1$
- $h_\theta = r$
- $h_\phi = r \sin \theta$

El diferencial de volumen se calcula a partir del determinante de la métrica $g = \det(g_{ij})$ o el producto de los factores de escala:

$$dV = \sqrt{g} dr d\theta d\phi = h_r h_\theta h_\phi dr d\theta d\phi = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

- Símbolos de Christoffel (Conexión de Levi-Civita).

La fórmula general para los símbolos de Christoffel de segunda especie es:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

Dado que nuestra métrica es diagonal, la matriz inversa g^{kl} también es diagonal con $g^{ii} = 1/g_{ii}$. Esto simplifica enormemente el cálculo a $\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2g_{kk}} (\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij})$. Primero, notemos cuáles son las únicas derivadas no nulas de las componentes de la métrica: $\partial_r g_{\theta\theta} = 2r$, $\partial_r g_{\phi\phi} = 2r \sin^2 \theta$, $\partial_\theta g_{\phi\phi} = 2r^2 \sin \theta \cos \theta$

Ahora, calculamos sistemáticamente los símbolos no nulos (recordando la simetría $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$):

- Para $k = r$:
 - $\Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{1}{2g_{rr}} \partial_r g_{\theta\theta} = -\frac{1}{2(1)} (2r) = -r$
 - $\Gamma_{\phi\phi}^r = -\frac{1}{2g_{rr}} \partial_r g_{\phi\phi} = -\frac{1}{2(1)} (2r \sin^2 \theta) = -r \sin^2 \theta$
- Para $k = \theta$:
 - $\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{2g_{\theta\theta}} \partial_r g_{\theta\theta} = \frac{1}{2r^2} (2r) = \frac{1}{r}$
 - $\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\frac{1}{2g_{\theta\theta}} \partial_\theta g_{\phi\phi} = -\frac{1}{2r^2} (2r^2 \sin \theta \cos \theta) = -\sin \theta \cos \theta$
- Para $k = \phi$:

$$\begin{aligned} \circ \Gamma_{r\phi}^\phi &= \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{2g_{\phi\phi}} \partial_r g_{\phi\phi} = \frac{1}{2r^2 \sin^2 \theta} (2r \sin^2 \theta) = \frac{1}{r} \\ \circ \Gamma_{\theta\phi}^\phi &= \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \frac{1}{2g_{\phi\phi}} \partial_\theta g_{\phi\phi} = \frac{1}{2r^2 \sin^2 \theta} (2r^2 \sin \theta \cos \theta) = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta \end{aligned}$$

Todos los demás símbolos de Christoffel son cero.

■ Operadores diferenciales en componentes físicas.

En componentes físicas (donde los vectores base tienen norma 1, es decir, $\hat{e}_i = \frac{1}{h_i} \partial_i$), usamos las fórmulas generales para coordenadas ortogonales curvilíneas. Sea f un campo escalar y $\vec{A} = A_r \hat{e}_r + A_\theta \hat{e}_\theta + A_\phi \hat{e}_\phi$ un campo vectorial.

Gradiente:

$$\begin{aligned} \nabla f &= \frac{1}{h_r} \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{1}{h_\phi} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{e}_\phi \\ \nabla f &= \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{e}_\phi \end{aligned}$$

Divergencia:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{A} &= \frac{1}{h_r h_\theta h_\phi} \left[\frac{\partial}{\partial r} (h_\theta h_\phi A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (h_r h_\phi A_\theta) + \frac{\partial}{\partial \phi} (h_r h_\theta A_\phi) \right] \\ \nabla \cdot \vec{A} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} (r \sin \theta A_\theta) + \frac{\partial}{\partial \phi} (r A_\phi) \right] \\ \nabla \cdot \vec{A} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \end{aligned}$$

Rotor:

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_r h_\theta h_\phi} \begin{vmatrix} h_r \hat{e}_r & h_\theta \hat{e}_\theta & h_\phi \hat{e}_\phi \\ \partial_r & \partial_\theta & \partial_\phi \\ h_r A_r & h_\theta A_\theta & h_\phi A_\phi \end{vmatrix} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{e}_r & r \hat{e}_\theta & r \sin \theta \hat{e}_\phi \\ \partial_r & \partial_\theta & \partial_\phi \\ A_r & r A_\theta & r \sin \theta A_\phi \end{vmatrix}$$

Expandiendo el determinante:

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right) \hat{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right) \hat{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{e}_\phi$$

Laplaciano: Se obtiene combinando la divergencia y el gradiente ($\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f)$):

$$\begin{aligned} \nabla^2 f &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \right) \right] \\ \nabla^2 f &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} \end{aligned}$$

Problema 11

Este es un ejercicio clásico de electromagnetismo donde ponemos en práctica los operadores diferenciales en coordenadas esféricas que dedujiste en el problema anterior.

Para simplificar la notación en los pasos intermedios, definamos la constante $k = \frac{p}{4\pi\epsilon_0}$, de modo que el potencial es $\varphi = k \frac{\cos \theta}{r^2}$.

- Cálculo del campo eléctrico ($\vec{E} = -\nabla\varphi$).

Usamos la expresión del gradiente en componentes físicas para coordenadas esféricas (obtenida en el Problema 10):

$$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial r}\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\hat{e}_\phi$$

Calculamos las derivadas parciales de φ :

- Componente radial: $\frac{\partial\varphi}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r}(k\cos\theta r^{-2}) = -2k\frac{\cos\theta}{r^3}$
- Componente polar: $\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = \frac{k}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta}(\cos\theta) = -k\frac{\sin\theta}{r^2}$
- Componente azimutal: $\frac{\partial\varphi}{\partial\phi} = 0$ (ya que el potencial tiene simetría azimutal).

Sustituyendo en la fórmula del gradiente y multiplicando por -1 :

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -\left(-2k\frac{\cos\theta}{r^3}\hat{e}_r - \frac{1}{r}k\frac{\sin\theta}{r^2}\hat{e}_\theta\right) \\ \vec{E} &= \frac{k}{r^3}(2\cos\theta\hat{e}_r + \sin\theta\hat{e}_\theta)\end{aligned}$$

Restituyendo la constante k , obtenemos el campo eléctrico del dipolo:

$$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}(2\cos\theta\hat{e}_r + \sin\theta\hat{e}_\theta)$$

- Cálculo del rotor ($\nabla \times \vec{E}$).

Teóricamente, sabemos de antemano que $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ porque el campo eléctrico deriva de un potencial escalar ($\nabla \times (-\nabla\varphi) \equiv 0$). Sin embargo, vamos a verificarlo explícitamente calculándolo. Las componentes de nuestro campo son $E_r = \frac{2k\cos\theta}{r^3}$, $E_\theta = \frac{k\sin\theta}{r^3}$ y $E_\phi = 0$.

De la fórmula del rotor en esféricas:

$$\nabla \times \vec{E} = \frac{1}{r\sin\theta}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta E_\phi) - \frac{\partial E_\theta}{\partial\phi}\right)\hat{e}_r + \frac{1}{r}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial E_r}{\partial\phi} - \frac{\partial}{\partial r}(rE_\phi)\right)\hat{e}_\theta + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rE_\theta) - \frac{\partial E_r}{\partial\theta}\right)\hat{e}_\phi$$

- Componente $\hat{e}_r$: Como $E_\phi = 0$ y E_θ no depende de ϕ , esta componente se anula.
- Componente $\hat{e}_\theta$: Como E_r no depende de ϕ y $E_\phi = 0$, esta componente también se anula.
- Componente $\hat{e}_\phi$: Calculamos los términos dentro del paréntesis:

$$\frac{\partial}{\partial r}(rE_\theta) = \frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{k\sin\theta}{r^3}\right) = \frac{\partial}{\partial r}(k\sin\theta r^{-2}) = -2k\frac{\sin\theta}{r^3}$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial\theta} = \frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{2k\cos\theta}{r^3}\right) = -2k\frac{\sin\theta}{r^3}$$

$$\text{Restando ambos términos: } \left(-2k\frac{\sin\theta}{r^3}\right) - \left(-2k\frac{\sin\theta}{r^3}\right) = 0.$$

Por lo tanto, queda verificado que:

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$$

- Cálculo de la divergencia ($\nabla \cdot \vec{E}$).

Usamos la fórmula de la divergencia en coordenadas esféricas:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 E_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta E_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial E_\phi}{\partial\phi}$$

Nuevamente $E_\phi = 0$, así que el tercer término es nulo. Evaluamos los dos primeros:

- Término radial:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 E_r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{2k \cos \theta}{r^3} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{2k \cos \theta}{r} \right) = \frac{1}{r^2} \left(-\frac{2k \cos \theta}{r^2} \right) = -\frac{2k \cos \theta}{r^4}$$

- Término polar:

$$\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta E_\theta) = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{k \sin \theta}{r^3} \right) = \frac{k}{r^4 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin^2 \theta)$$

Aplicando la regla de la cadena, $\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin^2 \theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$, lo que nos da:

$$\frac{k}{r^4 \sin \theta} (2 \sin \theta \cos \theta) = \frac{2k \cos \theta}{r^4}$$

Sumando ambos términos:

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{2k \cos \theta}{r^4} + \frac{2k \cos \theta}{r^4} = 0$$

Nota importante: Este resultado, $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, es válido para todo punto del espacio excepto en el origen ($r = 0$), que es precisamente donde está ubicada la fuente (la carga del dipolo puntual). En una formulación distribucional estricta, la divergencia tendría un término extra que involucra un gradiente de la delta de Dirac para dar cuenta de la fuente en el origen.

Problema 12

Este problema nos lleva a trabajar con un sistema de coordenadas ortogonales menos trivial: las coordenadas esferoidales proladas.

- Ortogonalidad y superficies coordenadas.

Para demostrar la ortogonalidad, debemos verificar que los vectores tangentes a las líneas coordenadas, $\vec{e}_i = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}$ (donde $q_i \in \{\mu, \nu, \phi\}$ y $\vec{r} = (x, y, z)$), son perpendiculares entre sí, es decir, $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0$ para $i \neq j$.

Calculamos los vectores tangentes:

- $\vec{e}_\mu = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \mu} = (a \cosh \mu \sin \nu \cos \phi, a \cosh \mu \sin \nu \sin \phi, a \sinh \mu \cos \nu)$
- $\vec{e}_\nu = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \nu} = (a \sinh \mu \cos \nu \cos \phi, a \sinh \mu \cos \nu \sin \phi, -a \cosh \mu \sin \nu)$
- $\vec{e}_\phi = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = (-a \sinh \mu \sin \nu \sin \phi, a \sinh \mu \sin \nu \cos \phi, 0)$

Ahora, comprobamos los productos escalares:

- $\vec{e}_\mu \cdot \vec{e}_\nu = a^2 \cosh \mu \sinh \mu \sin \nu \cos \nu (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) - a^2 \sinh \mu \cosh \mu \cos \nu \sin \nu = a^2 \cosh \mu \sinh \mu \sin \nu \cos \nu (1) = 0$
- $\vec{e}_\mu \cdot \vec{e}_\phi = -a^2 \cosh \mu \sinh \mu \sin^2 \nu \cos \phi \sin \phi + a^2 \cosh \mu \sinh \mu \sin^2 \nu \sin \phi \cos \phi + 0 = 0$
- $\vec{e}_\nu \cdot \vec{e}_\phi = -a^2 \sinh^2 \mu \cos \nu \sin \nu \cos \phi \sin \phi + a^2 \sinh^2 \mu \cos \nu \sin \nu \sin \phi \cos \phi + 0 = 0$

Como todos los productos escalares cruzados son nulos, el sistema es ortogonal.

Descripción de las superficies coordenadas:

- Superficies $\mu = \text{cte}$: Usando la identidad $\cos^2 \nu + \sin^2 \nu = 1$, notamos que $\frac{x^2+y^2}{a^2 \sinh^2 \mu} = \sin^2 \nu$ y $\frac{z^2}{a^2 \cosh^2 \mu} = \cos^2 \nu$. Sumando ambas:

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2 \sinh^2 \mu} + \frac{z^2}{a^2 \cosh^2 \mu} = 1$$

Como $\cosh \mu > \sinh \mu$, el semieje mayor está en z . Esto representa elipsoides de revolución alargados (prolados) a lo largo del eje z .

- Superficies $\nu = \text{cte}$: Usando la identidad $\cosh^2 \mu - \sinh^2 \mu = 1$, despejamos $\frac{z^2}{a^2 \cos^2 \nu} = \cosh^2 \mu$ y $\frac{x^2+y^2}{a^2 \sin^2 \nu} = \sinh^2 \mu$. Restando la segunda de la primera:

$$\frac{z^2}{a^2 \cos^2 \nu} - \frac{x^2 + y^2}{a^2 \sin^2 \nu} = 1$$

Esto representa hiperboloides de revolución de dos hojas a lo largo del eje z .

- Superficies $\phi = \text{cte}$: Si dividimos y por x , obtenemos $y/x = \tan \phi$, lo cual corresponde a semiplanos que contienen al eje z (igual que en cilíndricas o esféricas).

■ Factores de escala.

Los factores de escala son las normas de los vectores tangentes: $h_i = |\vec{e}_i| = \sqrt{\vec{e}_i \cdot \vec{e}_i}$.

- Para μ : $h_\mu^2 = a^2 \cosh^2 \mu \sin^2 \nu (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + a^2 \sinh^2 \mu \cos^2 \nu$ $h_\mu^2 = a^2 (\cosh^2 \mu \sin^2 \nu + \sinh^2 \mu \cos^2 \nu)$ Usando $\cosh^2 \mu = 1 + \sinh^2 \mu$: $h_\mu^2 = a^2 [(1 + \sinh^2 \mu) \sin^2 \nu + \sinh^2 \mu \cos^2 \nu] = a^2 [\sin^2 \nu + \sinh^2 \mu (\sin^2 \nu + \cos^2 \nu)] = a^2 (\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu) \implies h_\mu = a \sqrt{\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu}$
- Para ν : $h_\nu^2 = a^2 \sinh^2 \mu \cos^2 \nu (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + a^2 \cosh^2 \mu \sin^2 \nu$ $h_\nu^2 = a^2 (\sinh^2 \mu \cos^2 \nu + \cosh^2 \mu \sin^2 \nu)$ ¡Es la misma expresión a la que llegamos para h_μ ! $\implies h_\nu = a \sqrt{\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu}$
- Para ϕ : $h_\phi^2 = a^2 \sinh^2 \mu \sin^2 \nu (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) = a^2 \sinh^2 \mu \sin^2 \nu \implies h_\phi = a \sinh \mu \sin \nu$

Para simplificar las notaciones posteriores, definimos $h \equiv h_\mu = h_\nu = a \sqrt{\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu}$.

■ Operadores diferenciales en componentes físicas.

Simplemente insertamos los factores de escala en las fórmulas generales para coordenadas ortogonales. Sean f un campo escalar y $\vec{A} = A_\mu \hat{e}_\mu + A_\nu \hat{e}_\nu + A_\phi \hat{e}_\phi$ un campo vectorial.

Gradiente:

$$\nabla f = \frac{1}{h} \frac{\partial f}{\partial \mu} \hat{e}_\mu + \frac{1}{h} \frac{\partial f}{\partial \nu} \hat{e}_\nu + \frac{1}{h_\phi} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{e}_\phi$$

$$\nabla f = \frac{1}{a \sqrt{\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu}} \left(\frac{\partial f}{\partial \mu} \hat{e}_\mu + \frac{\partial f}{\partial \nu} \hat{e}_\nu \right) + \frac{1}{a \sinh \mu \sin \nu} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{e}_\phi$$

Divergencia:

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{h^2 h_\phi} \left[\frac{\partial}{\partial \mu} (h h_\phi A_\mu) + \frac{\partial}{\partial \nu} (h h_\phi A_\nu) + \frac{\partial}{\partial \phi} (h^2 A_\phi) \right]$$

Sustituyendo el prefactor $\frac{1}{h^2 h_\phi} = \frac{1}{a^3 (\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu) \sinh \mu \sin \nu}$:

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{a (\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu) \sinh \mu \sin \nu} \left[\frac{\partial}{\partial \mu} (\sqrt{\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu} \sinh \mu \sin \nu A_\mu) + \frac{\partial}{\partial \nu} (\sqrt{\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu} \sinh \mu \sin \nu A_\nu) + \frac{\partial}{\partial \phi} (\sinh \mu \sin \nu A_\phi) \right]$$

Rotor:

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h^2 h_\phi} \begin{vmatrix} h\hat{e}_\mu & h\hat{e}_\nu & h_\phi\hat{e}_\phi \\ \partial_\mu & \partial_\nu & \partial_\phi \\ hA_\mu & hA_\nu & h_\phi A_\phi \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{1}{hh_\phi} \left(\frac{\partial(h_\phi A_\phi)}{\partial \nu} - \frac{\partial(hA_\nu)}{\partial \phi} \right) \hat{e}_\mu + \frac{1}{hh_\phi} \left(\frac{\partial(hA_\mu)}{\partial \phi} - \frac{\partial(h_\phi A_\phi)}{\partial \mu} \right) \hat{e}_\nu + \frac{1}{h^2} \left(\frac{\partial(hA_\nu)}{\partial \mu} - \frac{\partial(hA_\mu)}{\partial \nu} \right) \hat{e}_\phi$$

Se dejan expresados explícitamente los h para evitar expresiones inusualmente largas que oscurezcan la estructura física del operador).

Laplaciano:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h^2 h_\phi} \left[\frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{hh_\phi}{h} \frac{\partial f}{\partial \mu} \right) + \frac{\partial}{\partial \nu} \left(\frac{hh_\phi}{h} \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{h^2}{h_\phi} \frac{\partial f}{\partial \phi} \right) \right]$$

Notemos que $\frac{hh_\phi}{h} = h_\phi$. Esto simplifica las derivadas respecto a μ y ν :

$$\nabla^2 f = \frac{1}{a^2(\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu) \sinh \mu \sin \nu} \left[\frac{\partial}{\partial \mu} \left(\sinh \mu \sin \nu \frac{\partial f}{\partial \mu} \right) + \frac{\partial}{\partial \nu} \left(\sinh \mu \sin \nu \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) \right] + \frac{1}{a^2 \sinh^2 \mu \sin^2 \nu} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

Sacando los términos independientes de las derivadas:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{a^2(\sinh^2 \mu + \sin^2 \nu)} \left[\frac{1}{\sinh \mu} \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\sinh \mu \frac{\partial f}{\partial \mu} \right) + \frac{1}{\sin \nu} \frac{\partial}{\partial \nu} \left(\sin \nu \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) \right] + \frac{1}{a^2 \sinh^2 \mu \sin^2 \nu} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$